

## Bước 2: Xác định góc $\alpha$ giữa chiều dòng điện và $\vec{B}$

Đề nói "vuông góc"  $\rightarrow \alpha = 90^\circ$ ; "song song"  $\rightarrow F = 0$ ; "dây hợp với đường sức góc  $\alpha$ "  $\rightarrow$  dùng thẳng. Nếu đề cho góc giữa dây và **pháp tuyến** của mặt phẳng chứa đường sức thì  $\alpha = 90^\circ - \text{góc đó}$ .

## Bước 3: Áp dụng $F = BIL \sin \alpha$ , hoặc rút đại lượng cần tìm

$$B = \frac{F}{IL \sin \alpha}, I = \frac{F}{BL \sin \alpha}, \sin \alpha = \frac{F}{BIL}$$

## Bước 4: Nếu đề cho số electron thay vì $I$

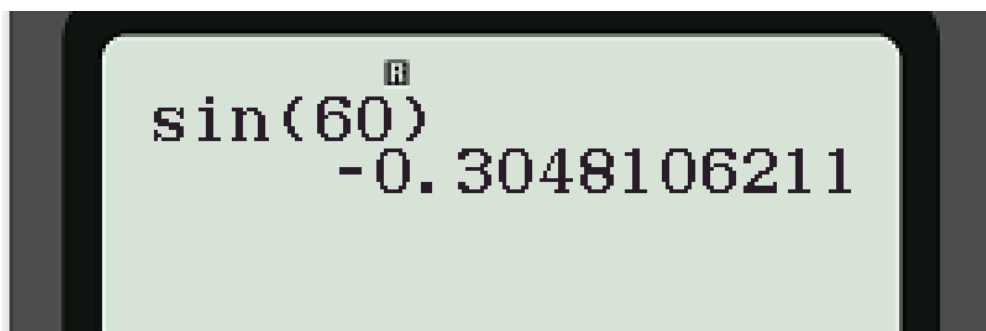
$$I = \frac{q}{t} = \frac{N_e \cdot |e|}{t} \text{ với } |e| = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C. Đây là ý b) của câu hỏi trong sách.}$$

### ▣ Bấm máy Casio fx-580VN X

**Việc máy làm giúp:** nhân chia lũy thừa của 10 và tìm góc  $\alpha$  từ  $\sin \alpha$ .

| Việc                                       | Bấm                                  | Ghi chú                                                                                                 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nhập $5 \cdot 10^{-2}$                     | <b>5 ×10<sup>x</sup> (-) 2</b>       | Dùng phím <b>×10<sup>x</sup></b> , đừng gõ <b>×10<sup>^</sup></b> — dễ sai thứ tự phép tính             |
| Tìm $\alpha$ khi biết $\sin \alpha = 0,86$ | <b>SHIFT sin 0.86 =</b>              | Máy cho $\approx 59,3^\circ$                                                                            |
| Kiểm tra máy đang ở <b>độ</b>              | Nhìn chữ <b>D</b> nhỏ ở đầu màn hình | Nếu thấy <b>R</b> thì <b>SHIFT MENU</b> $\rightarrow$ <b>2</b> (Đơn vị góc) $\rightarrow$ <b>1</b> (Độ) |

⚠ **Bẫy đơn vị góc:** ở Bài 17 sẽ phải chuyển máy sang **radian** để tính  $\cos(100\pi t)$ . Chuyển xong mà quên chuyển lại thì ở dạng này **sin 60** cho ra  $-0,305$  thay vì  $0,866$  — kết quả **âm** là dấu hiệu nhận ra ngay.



Cùng phép bấm, sau khi đưa về Độ: